«Форс-1»: план работ на заочный этап

Сдача до 08.11.2026 23:59 МСК. Цель - всё готово в пятницу 06.11, отправка в субботу, воскресенье - резерв. Среда 04.11 - выходной (День народного единства), это полный рабочий день для проекта.

Порядок работы: сначала вся команда фиксирует габариты, что и как измеряем и где что стоит. Потом параллельно: электросхема, CAD модулей, телескоп (отдельно, по договорённым интерфейсам), ремонтный модуль. В пятницу всё сводится в одну сборку и паспорт.

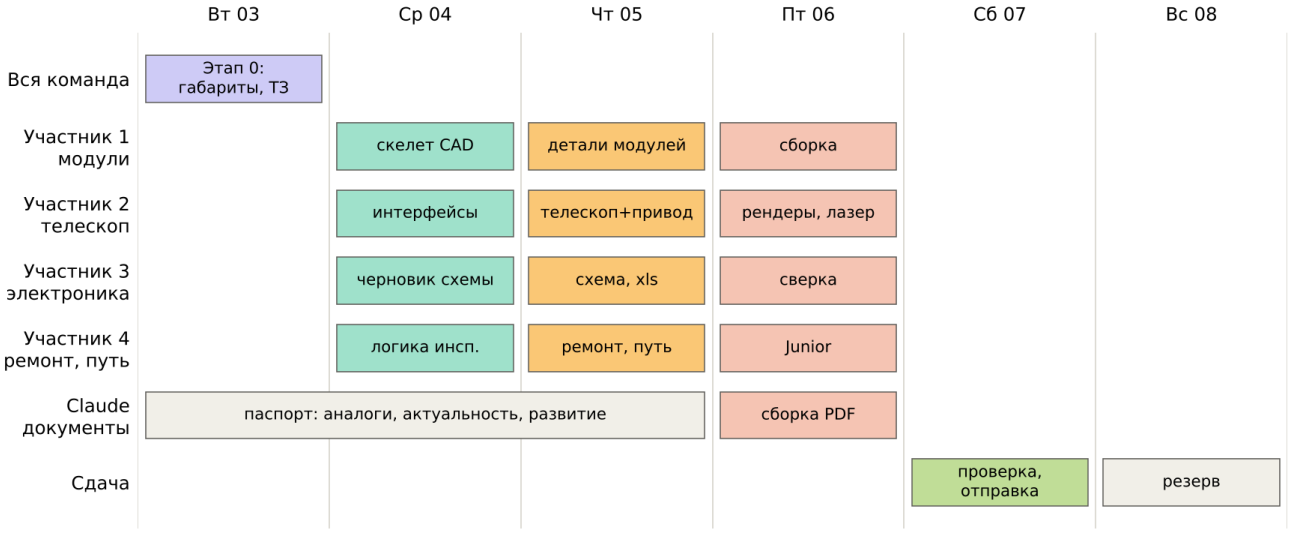


Рис. 1. График на неделю

Поправка к первой версии концепции

На рисунках первой версии модули стоят по центру над рельсами с большим зазором между ними. Правильнее так: **колесо у внешнего края модуля, корпус уходит внутрь колеи**. Тогда при ширине модуля 85 мм зазор между модулями на рельсах всего ~30 мм, а ходу телескопа хватает ~35 мм, чтобы колёса ушли внутрь колеи. Телескоп получается коротким и жёстким, ремень наматывается на шкив меньше чем на 1 оборот.

Этап 0. Техническое задание - вся команда, вторник 03.11

Созвон на 1,5-2 часа. Результат - один файл «ТЗ и габариты» в репозитории. Пока он не готов, CAD не начинаем: иначе детали не сойдутся.

0.1. Габариты (фиксируем числа)

Параметр	Значение	Примечание
Масштаб / колея	~1:8 / 190 мм	между внутренними гранями головок
Рельс демо-пути	головка ~12 мм, высота ~40 мм	фанера, склейка полос
Шпалы	31 мм, шаг 68 мм	фанера с лазера
Модуль	160 × 85 мм, высота корпуса ≤ 60 мм	колесо у внешнего края, 2 этажа: фанера + оргстекло
Колесо	Ø50, реборда 5 мм, конус 1:20	печать, ширина ~20 мм
Ход телескопа	~35 мм	проверить в скелете CAD
«Дно вагона» на демо	лежащий робот + 20 мм	задаёт высоту доски-«поезда»

0.2. Что измеряем и как (пороги для демо)

Параметр	Датчик, где стоит	Норма → дефект
Ширина колеи	AS5600 на шкиве телескопа, модуль B	190 мм → отклонение > 2 мм
Перекос	MPU-9250, модуль A	0° → крен > 0,8° (подкладка 5 мм даёт ~1,5°)
Износ головки	TOF250 вниз, по одному на модуль	эталон d0 → d - d0 > 2 мм *

Параметр	Датчик, где стоит	Норма → дефект
Стык	TOF250 + энкодер	провал > 3 мм длиной < 10 мм
Шпалы	HW-511 вниз, внутренняя сторона модуля	шаг 68 → отклонение > 10 мм или пропуск
Препятствие	RPLIDAR C1, модуль А, спереди	объект ближе 30 см на пути → стоп
Координата	энкодер LM393 + RFID-метки	пикет каждые ~0,5 м

* Точность TOF250 проверить на первом же тесте. Если не хватит - VL53L0X из Приложения 2 по согласованию.

0.3. Компоновка: что в каком модуле

Модуль А (ведущий)	Модуль В (силовой)
Raspberry Pi 5 (85×56), камера на MG90S, RPLIDAR C1 (56×56), MPU-9250, ESP32 №1, L298N, мотор JGA25-370 + энкодер, TOF250, HW-511, 2 × MG996R, ремонтный модуль, зажим ремня	держатель 4×18650 (~77×80), XH-M400 × 2, LM2596, тумблер, ESP32 №2, L298N, мотор + энкодер, NEMA17 + A4988 + шкив + AS5600, RFID, TOF250, 2 × MG996R

Размеры плат - примерные, перед CAD каждый берёт точные из даташита или замеряет. Тяжёлое (батарея, моторы) - на нижний этаж.

0.4. Ещё во вторник

- Выбрать ремонтные функции (раздел «Ремонт» ниже).
- Отправить вопросы организаторам: второй ESP32, Raspberry Pi 5 и его питание, аккумуляторы 18650, пружины, материалы на демо-путь, помпа и VL53L0X из Приложения 2.
- Создать репозиторий и папки (раздел «Репозиторий»).

Этап 1. Основа - среда 04.11

Кто	Задача	Результат к вечеру
У1 модули	Скелет сборки в CAD: рельсы, шпалы, два модуля-«коробки» по габаритам из 0.1, внутри - коробки всех компонентов из 0.3, колёса, оси телескопов. Проверить: всё влезает, в сжатом виде модули внутри колеи, лежащий робот ниже «дна вагона».	файл скелета, который берут все
У2 телескоп	Интерфейсный лист телескопа (согласовать с У1): координаты отверстий крепления труб на обоих модулях, положение шкива и зажима ремня, канал для 6 проводов, ход. **После этого У2 проектирует телескоп независимо.**	1 страница с размерами
У3 электроника	Черновик схемы по структурной схеме из концепции. Таблица пинов ESP32 A, ESP32 B, RPi 5. Расчёт токов: моторы, 4 серво, NEMA17, RPi 5 (5 В 5 А).	черновик схемы + таблица пинов
У4 ремонт, путь	Блок-схема логики: езда → измерения → дефект → маркировка или ремонт → отчёт; режим укрытия. Выбор и эскиз ремонтного модуля.	блок-схема + эскиз
Claude	Анализ аналогов, актуальность, черновик паспорта	черновик в чат

Этап 2. Детальная проработка - четверг 05.11

У1 - модули

- Корпус: фанера 6 мм, соединение шип-паз под лазер, верхняя крышка оргстекло 3 мм.
- Колесо Ø50 с ребордой и конусом, ступица на вал JGA25-370 (или через муфту из набора).
- Крепление мотора, холостое колесо на оси (трубка Ø6 или винт М4).
- Полоз-параллелограмм: звенья из трубок, полоз из фанеры, места под 2 × MG996R на модуль.
- Крепления TOF250 и HW-511 (смотрят вниз), кронштейн камеры с MG90S, площадка лидара.

У2 - телескоп и привод (независимо, по интерфейсному листу)

- Две пары труб Ø12 (в В) и Ø10 (в А), втулки-направляющие.
- Посадка Ø10 в Ø12×1 номинально без зазора - заложить печатные втулки, на месте проверить и подогнать.

- Пружины: если организатор не даст - печатная пружина или ремень петлёй (мотор в обе стороны).
- Кронштейн NEMA17, шкив Ø15, магнит и AS5600 соосно, зажим ремня на модуле А.
- Проверка в сборке: ход ~35 мм, ремень параллельно трубам, провода не пережимаются.

У3 - электроника

- Чистовая принципиальная схема: силовые цепи толстыми линиями, сигнальные тонкими, обозначения по ГОСТ.
- Питание RPi 5 - от отдельного XH-M400 на 5,1 В (LM2596 не хватит). LM2596 - на ESP32 и датчики.
- Ключи LR7843 на помпу и электромагнит ремонтного модуля.
- Таблица компонентов .xls: позиция, кол-во, модуль, назначение, приложение (1 или 2).

У4 - ремонтный модуль и демо-путь

- CAD ремонтного модуля (маркировка + электромагнит), концепт сварочной головки.
- CAD демо-пути: рельсы, шпалы, места дефектов, переезд, доска-«поезд» на стойках.
- Список деталей пути с площадью фанеры (учесть лимит 3200 см² на материал).

Этап 3. Сведение - пятница 06.11

Кто	Задача
У1 + У2	Общая сборка, проверка пересечений, 3 рендера с разных ракурсов (+ режим укрытия). Масса пластика ≤ 800 г с поддержками, детали влезают в 201×201×210.
У2	Чертежи деталей под лазер в натуральную величину, раскладка в прямоугольнике 500×300 по каждому материалу, площадь ≤ 3200 см².
У3	Сверка: каждый компонент из CAD есть в схеме и в таблице, лимиты набора не превышены.
У4	Учебная версия «Форс-1 Junior»: рисунки шагов сборки (раздел ниже).
Claude	Вставка рендеров, схемы, чертежей в паспорт; единый PDF технической документации.

Этап 4. Сдача - суббота 07.11 (воскресенье - резерв)

- До 15:00 - каждый проверяет свою часть по критериям оценки.
- До 18:00 - папка на диске, ссылка в паспорте, отправка формы. Вечер - запас на сбои.

Что Claude нужно от команды для паспорта

От кого	Что	Когда
Все	Название команды, ФИО, вузы, курсы, роли	вторник
У1/У2	рендеры (PNG, светлый фон), габариты и масса	пятница днём
У3	схема (PNG/PDF), таблица .xls	четверг вечер
У4	блок-схема логики, описание ремонтного модуля, рисунки Junior	четверг-пятница

Ремонт: что робот может делать сам

Тема - «инспекция **и обслуживание**», так что ремонтная функция добавляет баллы за соответствие теме и креативность. Но прототип должен быть безопасным, а материалы - только от организатора.

Функция	Как	Из набора	Решение
Маркировка дефекта	капля краски на найденный дефект - так делают настоящие дефектоскопные тележки	помпа (Прил. 2), трубка, LR7843	**в прототип**
Уборка металлического мусора	электромагнит на рычаге опускается и снимает гайку или болт с пути	BR-P25/11, MG90S, LR7843	**в прототип**

Функция	Как	Из набора	Решение
Подтяжка болтов	подпружиненная печатная головка опускается на гайку; мотор крутит до остановки, AS5600 №2 видит, что головка встала - «затянуто»	JGA25-370 (2 свободны) или NEMA17 №2, MG90S, AS5600 №2	CAD + проба на финале
Сварка, наплавка стыков	робот находит стык (TOF + камера), встаёт над ним по энкодеру, сварочная головка проходит вдоль шва на линейной оси	в прототипе - только движение головки по траектории	**концепт в CAD** + раздел «развитие»

Почему сварку - только концептом: настоящая сварка в прототипе небезопасна и требует материалов вне списка. Зато можно показать экспертам главное: робот **сам находит стык и точно позиционирует головку**. В реальности стыки варят алюминотермитной или контактной сваркой, изношенные места наплавляют дугой, и всё это требует бригады. Робот как платформа точного позиционирования - понятный путь развития.

Распределение: У4 делает CAD маркировки, электромагнита и сварочной головки; Claude описывает это в паспорте.

Учебное применение: «Форс-1 Junior»

Упрощённая тележка на рельсах для школьников 7-11 классов. Тема урока - «как проверяют железную дорогу». Это хороший пункт для «предложений по развитию» и для презентации на финале.

Что	Из чего
Тележка на одном рельсе с опорным колёсиком	фанера, 1 × JGA25-370, колёсико-шарик
Мозг	Arduino Nano, L298N
Считает шпалы	датчик линии HW-511
Стоп перед препятствием	HC-SR04
Сигнал «дефект»	пищалка KY-006

- На заочный этап: описание набора и план инструкции (1 страница в паспорте). Делают У4 (рисунки) и Claude (текст).
- Инструкция: 5-6 шагов сборки с картинками, 2 урока по 45 минут, готовый скетч.
- Полную инструкцию можно доделать к финалу как бонус к презентации.

Репозиторий

Каждый работает в своей папке, коммит в конце каждого дня. CAD-исходники лучше хранить на общем диске, а в git класть экспорт (STEP, PDF, PNG), иначе репозиторий быстро раздуется.

```
Force-1-Hardaton/
  README.md          - что за проект, команда, как собрать
  docs/              - ТЗ и габариты, паспорт, план, концепция
  cad/               - экспорт STEP и рендеры (исходники CAD
                       тяжёлые - хранить на диске, здесь экспорт)
  electronics/       - схема (PDF/PNG), таблица компонентов .xls
  firmware/
    esp32_a/  esp32_b/  rpi/
  track/             - демо-путь: чертежи, раскладка под лазер
  edu/               - Форс-1 Junior: инструкция, скетч
```